



Vestibular UNESP 2008

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24						

Sumário

1 UNESP 2008

- 1.1 UNESP 2008 1
1.2 Física - UNESP - 2008 - Julho 5

2 Gabarito

1 UNESP 2008

1.1 UNESP 2008

Exercício 1. (UNESP) Em um aparelho simulador de queda livre de um parque de diversões, uma pessoa devidamente acomodada e presa a uma poltrona é abandonada a partir do repouso de uma altura h acima do solo. Inicia-se então um movimento de queda livre vertical, com todos os cuidados necessários para a máxima segurança da pessoa. Se g é a aceleração da gravidade, a altura mínima a partir da qual deve-se iniciar o processo de frenagem da pessoa, com desaceleração constante $3g$, até o repouso no solo é

(A) $h/8$.
(B) $h/6$.
(C) $h/5$.
(D) $h/4$.
(E) $h/2$.

Exercício 2. (UNESP) Os movimentos de dois veículos, I e II, estão registrados nos gráficos da figura.

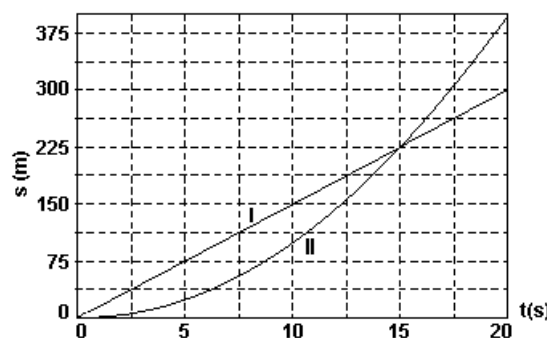


Figura 1:

Sendo os movimentos retilíneos, a velocidade do veículo II no instante em que alcança I é

- (A) $15m/s$.
(B) $20m/s$.
(C) $25m/s$.
(D) $30m/s$.
(E) $35m/s$.

- 9 **Exercício 3.** (UNESP) Certos automóveis possuem um recurso destinado a manter a velocidade do veículo constante durante a viagem. Suponha que, em uma parte de uma estrada sem curvas, o veículo passe por um longo trecho em subida seguido de uma longa descida, sempre com velocidade constante. Desprezando o efeito de atrito com o ar e supondo que o controle da velocidade é atribuído exclusivamente ao motor, considere as afirmações:
- I. Durante o percurso, a resultante das forças aplicadas sobre o automóvel é constante e não nula.
II. Durante o percurso, a resultante das forças aplicadas sobre o automóvel é nula.
III. A força tangencial aplicada pela pista às rodas tem mesmo sentido da velocidade na descida e contrário na subida.

Estão corretas as afirmações:

- (A) II, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

Exercício 4. (UNESP) O teste Margaria de corrida em escada é um meio rápido de medida de potência anaeróbica de uma pessoa. Consiste em fazê-la subir uma escada de dois em dois degraus, cada um com 18cm de altura, partindo com velocidade máxima e constante de uma distância de alguns metros da escada. Quando pisa no 8° degrau, a pessoa aciona um cronômetro, que se desliga quando pisa no 12° degrau. Se o intervalo de tempo registrado para uma pessoa de 70kg foi de $2,8\text{s}$ e considerando a aceleração da gravidade igual a 10m/s^2 , a potência média avaliada por este método foi de

- (A) 180W .
- (B) 220W .
- (C) 432W .
- (D) 500W .
- (E) 644W .

Exercício 5. (UNESP) Para que se administre medicamento via endovenosa, o frasco deve ser colocado a uma certa altura acima do ponto de aplicação no paciente. O frasco fica suspenso em um suporte vertical com pontos de fixação de altura variável e se conecta ao paciente por um cateter, por onde desce o medicamento. A pressão na superfície livre é a pressão atmosférica; no ponto de aplicação no paciente, a pressão deve ter um valor maior do que a atmosférica. Considere que dois medicamentos diferentes precisam ser administrados. O frasco do primeiro foi colocado em uma posição tal que a superfície livre do líquido encontra-se a uma altura h do ponto de aplicação.

Para aplicação do segundo medicamento, de massa específica $1,2$ vezes maior que a do anterior, a altura de fixação do frasco deve ser outra. Tomando h como referência, para a aplicação do segundo medicamento deve-se

- (A) diminuir a altura de $h/5$.
- (B) diminuir a altura de $h/6$.
- (C) aumentar a altura de $h/5$.
- (D) aumentar a altura de $2h/5$.
- (E) aumentar a altura de $h/6$.

Exercício 6. (UNESP) A órbita de um planeta é elíptica e o Sol ocupa um de seus focos, como ilustrado na figura (fora de escala). As regiões limitadas pelos contornos OPS e MNS têm áreas iguais a A .

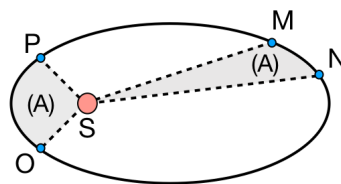


Figura 2:

Se t_{op} e t_{mn} são os intervalos de tempo gastos para o planeta percorrer os trechos OP e MN, respectivamente, com velocidades médias v_{op} e v_{mn} , pode-se afirmar que

- (A) $t_{op} > t_{mn}$ e $v_{op} < v_{mn}$.
- (B) $t_{op} = t_{mn}$ e $v_{op} > v_{mn}$.
- (C) $t_{op} = t_{mn}$ e $v_{op} < v_{mn}$.
- (D) $t_{op} > t_{mn}$ e $v_{op} > v_{mn}$.
- (E) $t_{op} < t_{mn}$ e $v_{op} < v_{mn}$.

Exercício 7. (UNESP) Um recipiente contendo um certo gás tem seu volume aumentado graças ao trabalho de 1664J realizado pelo gás. Neste processo, não houve troca de calor entre o gás, as paredes e o meio exterior. Considerando que o gás seja ideal, a energia de 1mol desse gás e a sua temperatura obedecem à relação $U = 20,8T$, onde a temperatura T é medida em Kelvin e a energia U em Joule. Pode-se afirmar que nessa transformação a variação de temperatura de um mol desse gás, em Kelvin, foi de:

- (A) 50 .
- (B) -60 .
- (C) -80 .
- (D) 100 .
- (E) 90 .

Exercício 8. (UNESP) Um corpo I é colocado dentro de uma campânula de vidro transparente evacuada. Do lado externo, em ambiente à pressão atmosférica, um corpo II é colocado próximo à campânula, mas não em contato com ela, como mostra a figura.

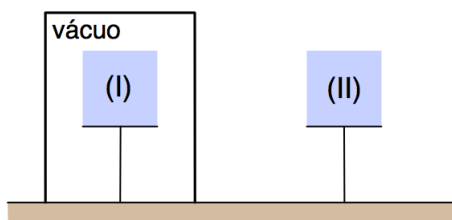


Figura 3:

As temperaturas dos corpos são diferentes e os pinos que os sustentam são isolantes térmicos. Considere as formas de transferência de calor entre esses corpos e aponte a alternativa correta.

- (A) Não há troca de calor entre os corpos I e II porque não estão em contato entre si.
- (B) Não há troca de calor entre os corpos I e II porque o ambiente no interior da campânula está evacuado.
- (C) Não há troca de calor entre os corpos I e II porque suas temperaturas são diferentes.
- (D) Há troca de calor entre os corpos I e II e a transferência se dá por convecção.
- (E) Há troca de calor entre os corpos I e II e a transferência se dá por meio de radiação eletromagnética.

Exercício 9. (UNESP) A figura é a intersecção de um plano com o centro C de um condutor esférico e com três superfícies equipotenciais ao redor desse condutor.

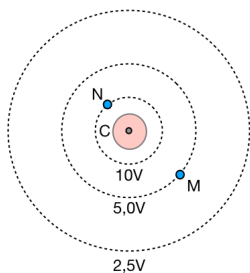


Figura 4:

Uma carga de $1,6 \cdot 10^{-19} C$ é levada do ponto M ao ponto N. O trabalho realizado para deslocar essa carga foi de

- (A) $3,2 \cdot 10^{-20} J$.
- (B) $16,0 \cdot 10^{-19} J$.
- (C) $8,0 \cdot 10^{-19} J$.
- (D) $4,0 \cdot 10^{-19} J$.
- (E) $3,2 \cdot 10^{-18} J$.

Exercício 10. (UNESP) Uma mistura de substâncias radiativas encontra-se confinada em um recipiente de chumbo, com uma pequena abertura por onde pode sair um feixe paralelo de partículas emitidas. Ao saírem, três tipos de partícula, 1, 2 e 3, adentram uma região de campo magnético uniforme B com velocidades perpendiculares às linhas de campo magnético e descrevem trajetórias conforme ilustradas na figura.

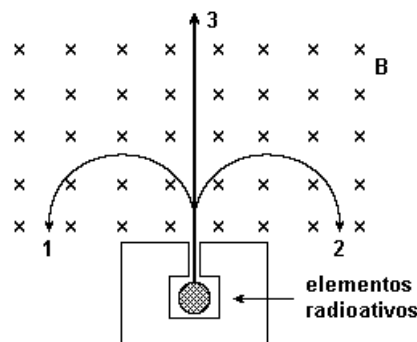


Figura 5:

Considerando a ação de forças magnéticas sobre cargas elétricas em movimento uniforme, e as trajetórias de cada partícula ilustradas na figura, pode-se concluir com certeza que

- (A) as partículas 1 e 2, independentemente de suas massas e velocidades, possuem necessariamente cargas com sinais contrários e a partícula 3 é eletricamente neutra (carga zero).
- (B) as partículas 1 e 2, independentemente de suas massas e velocidades, possuem necessariamente cargas com sinais contrários e a partícula 3 tem massa zero.
- (C) as partículas 1 e 2, independentemente de suas massas e velocidades, possuem necessariamente cargas de mesmo sinal e a partícula 3 tem carga e massa zero.
- (D) as partículas 1 e 2 saíram do recipiente com a mesma velocidade.
- (E) as partículas 1 e 2 possuem massas iguais, e a partícula 3 não possui massa.

Exercício 11. (UNESP) Três feixes paralelos de luz, de cores vermelha, amarela e azul, incidem sobre uma lente convergente de vidro crown, com direções paralelas ao eixo da lente. Sabe-se que o índice de refração n desse vidro depende do comprimento de onda da luz, como mostrado no gráfico da figura.

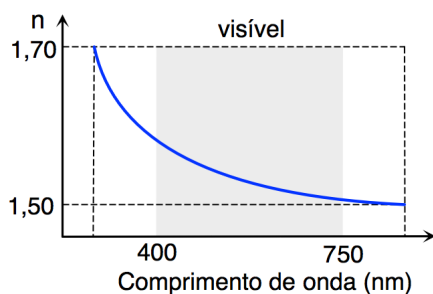


Figura 6: O espectro visível se estende de 400nm até 750nm .

Após atravessar a lente, cada feixe irá convergir para um ponto do eixo, a uma distância f do centro da lente. Sabendo que os comprimentos de onda da luz azul, amarela e vermelha são 450nm , 575nm e 700nm respectivamente, pode-se afirmar que

- (A) $f_{\text{azul}} = f_{\text{amarelo}} = f_{\text{vermelho}}$.
- (B) $f_{\text{azul}} = f_{\text{amarelo}} < f_{\text{vermelho}}$.
- (C) $f_{\text{azul}} > f_{\text{amarelo}} > f_{\text{vermelho}}$.
- (D) $f_{\text{azul}} < f_{\text{amarelo}} < f_{\text{vermelho}}$.
- (E) $f_{\text{azul}} = f_{\text{amarelo}} > f_{\text{vermelho}}$.

Exercício 12. (UNESP) Considere um lago onde a velocidade de propagação das ondas na superfície não depende do comprimento de onda, mas apenas da profundidade. Essa relação pode ser dada por $v = \sqrt{gd}$, onde g é a aceleração da gravidade e d é a profundidade. Duas regiões desse lago têm diferentes profundidades, como ilustrado na figura. O fundo do lago é formado

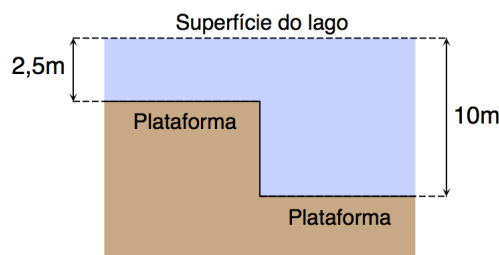


Figura 7:

por extensas plataformas planas em dois níveis; um degrau separa uma região com $2,5\text{m}$ de profundidade de outra com 10m de profundidade. Uma onda plana, com comprimento de onda λ , forma-se na superfície da região rasa do lago e propaga-se para a direita, passando pelo desnível. Considerando que a onda em ambas as regiões possui mesma frequência, pode-se dizer que o comprimento de onda na região mais profunda é

- (A) $\lambda/2$. (B) 2λ . (C) λ . (D) $3\lambda/2$. (E) $2\lambda/3$.

1.2 Física - UNESP - 2008 - Julho

Exercício 13. (UNESP) Segundo se divulga, a *Big Tower* do parque de diversões Beto Carrero World possui uma torre radical com $100m$ de altura. Caso o elevador estivesse em queda livre por todo esse trecho, e considerando o valor da aceleração da gravidade como sendo $10,0m/s^2$, e que o elevador parte do repouso, conclui-se que sua velocidade ao final dos $100m$ seria de

- (A) $33,2m/s$.
- (B) $37,4m/s$.
- (C) $44,7m/s$.
- (D) $49,1m/s$.
- (E) $64,0m/s$.

Exercício 14. (UNESP) Observe a figura, que representa um sistema de freios. Sabe-se que o cabo de cima está sob uma tensão $T_1 = 800N$ e que os cabos de baixo, sujeitos às tensões T_2 e T_3 , fazem um ângulo de 120° entre si e que $|T_2| = |T_3|$.

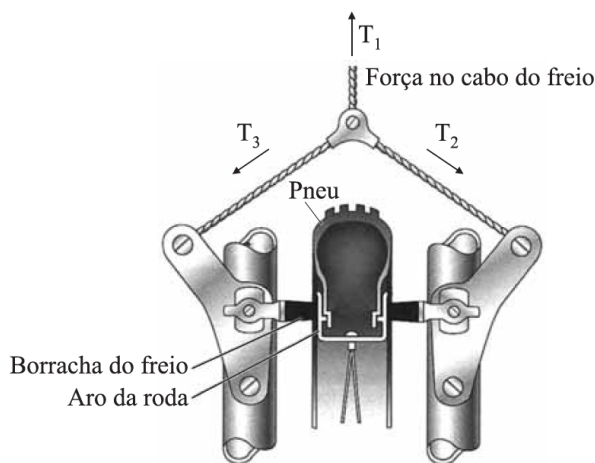


Figura 8:

Adotando $\sin 60^\circ = 0,9$ e $\cos 60^\circ = 0,5$, pode-se afirmar que o módulo da tensão em um desses dois cabos, T_2 ou T_3 , na condição de equilíbrio de forças, será de

- (A) $400N$.
- (B) $560N$.
- (C) $670N$.
- (D) $800N$.
- (E) $870N$.

Exercício 15. (UNESP) As pirâmides do Egito estão entre as construções mais conhecidas em todo o mundo, entre outras coisas pela incrível capacidade de engenharia de um povo com uma tecnologia muito menos desenvolvida do que a que temos hoje. A Grande Pirâmide de Gizé foi a construção humana mais alta por mais de 4000 anos.



Figura 9:

Considere que, em média, cada bloco de pedra tenha 2 toneladas, altura desprezível comparada à da pirâmide e que a altura da pirâmide seja de $140m$. Adotando $g = 10m/s^2$, a energia potencial de um bloco no topo da pirâmide, em relação à sua base, é de

- (A) $28kJ$.
- (B) $56kJ$.
- (C) $280kJ$.
- (D) $560kJ$.
- (E) $2800kJ$.

Exercício 16. (UNESP) Em uma aula sobre o princípio de Arquimedes, um professor colocou um objeto em forma de ovo para flutuar na água em três posições distintas, tomando o cuidado de garantir que o objeto se mantivesse nas posições de equilíbrio que aparecem na figura. Em seguida, perguntou aos seus estudantes, caso acontecesse, em qual, ou quais, das três situações o volume de líquido deslocado seria maior.

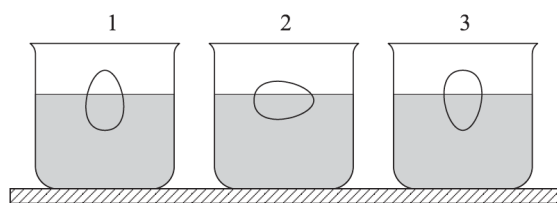


Figura 10:

Com base nessas informações, pode-se afirmar que o volume deslocado será

- (A) maior na situação 1.
- (B) maior na situação 2.
- (C) maior na situação 3.
- (D) igual nas três situações.
- (E) igual em 1 e 3 e menor em 2.

Exercício 17. (UNESP) Suponha que, em uma partida de futebol americano, os dois jogadores que aparecem em primeiro plano na figura sofram uma colisão inelástica frontal, à mesma velocidade escalar relativamente ao solo.



Figura 11:

Nesse caso, desprezando o efeito do atrito de seus pés com o solo e da ação de forças internas, pode-se concluir que,

- (A) em caso de massas iguais, os jogadores ficarão parados no ponto da colisão.
- (B) independentemente do valor de suas massas, os dois jogadores ficarão parados no ponto de colisão.
- (C) como o jogador da direita tem maior massa, eles irão se deslocar para a direita.
- (D) não importa qual a massa dos jogadores, ambos irão recuar após a colisão.
- (E) em função de suas massas, o jogador que tiver a maior massa recuará.

Exercício 18. (UNESP) Analise o movimento de um planeta em diversos pontos de sua trajetória em torno do Sol, conforme aparece na figura.

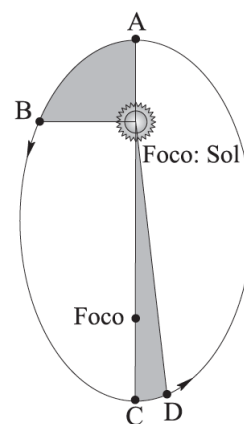


Figura 12:

Considerando os trechos entre os pontos A e B e entre os pontos C e D , pode-se afirmar que,

- (A) entre A e B , a área varrida pela linha que liga o planeta ao Sol é maior do que aquela entre C e D .
- (B) caso as áreas sombreadas sejam iguais, o planeta move-se com maior velocidade escalar no trecho entre A e B .
- (C) caso as áreas sombreadas sejam iguais, o planeta move-se com maior velocidade escalar no trecho entre C e D .
- (D) caso as áreas sombreadas sejam iguais, o planeta move-se com a mesma velocidade nos dois trechos.
- (E) caso as áreas sombreadas sejam iguais, o tempo levado para o planeta ir de A até B é maior que entre C e D .

Exercício 19. (UNESP) Os eletroencefalogramas são medições de sinais elétricos oriundos do cérebro. As chamadas ondas cerebrais são usualmente classificadas como ondas δ (delta), com frequência até $4Hz$, θ (teta), de 4 a $7Hz$, α (alfa), de 7 a $14Hz$ e β (beta), acima de $14Hz$. Analise os gráficos.

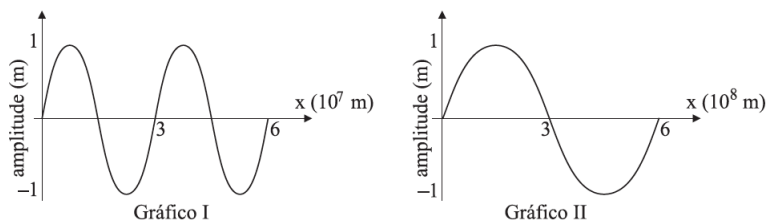


Figura 13:

Considerando que os gráficos I e II sejam de ondas luminosas com velocidade $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, as quais possuem a mesma frequência das ondas cerebrais, pode-se concluir que seus comprimentos de onda correspondem, respectivamente, a ondas

- (A) α e β
- (B) α e δ
- (C) β e δ
- (D) δ e θ
- (E) β e θ

Exercício 20. (UNESP) A arraia elétrica (gênero Torpedo) possui células que acumulam energia elétrica como pilhas. Cada eletrócito pode gerar uma ddp de 10^{-4} V , e eles ficam arrumados em camadas, como aparece na figura.

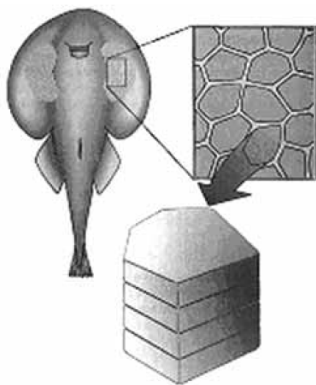


Figura 14:

Considere que um mergulhador tem uma resistência elétrica corporal baixa, de 2000Ω , e que uma corrente elétrica fatal, nessas condições, seja da ordem de 20 mA . Nesse caso, o número de camadas de eletrócitos capaz de produzir essa corrente fatal será igual a

- (A) 400.000.
- (B) 480.000.
- (C) 560.000.
- (D) 800.000.
- (E) 1.000.000.

Exercício 21. (UNESP) Considere o diagrama para uma determinada substância.

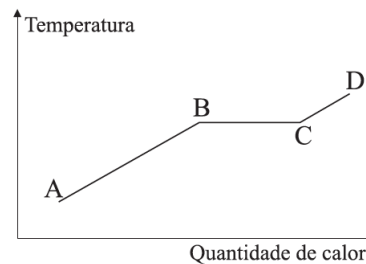


Figura 15:

Sabendo-se que a transformação ocorre no sentido de A para D , pode-se afirmar que no trecho

- (A) AB a substância está na fase líquida.
- (B) BC está ocorrendo fusão ou vaporização.
- (C) CD há apenas vapor.
- (D) BC há uma mistura de líquido e vapor.
- (E) CD está ocorrendo transição de fase.

Exercício 22. (UNESP) Considere uma experiência em que três cargas pontuais de igual módulo estejam alinhadas e igualmente espaçadas, que as cargas A e C sejam fixas, e que os sinais das cargas A, B e C obedeçam a uma das três configurações seguintes:

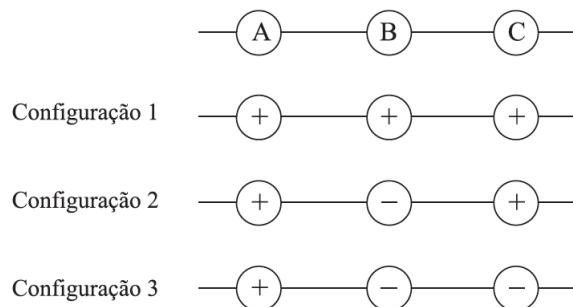


Figura 16:

Considere, ainda, que se deseja que a carga B esteja solta e em equilíbrio. Para tanto, das configurações apresentadas, pode-se usar

- (A) somente a 1.
- (B) somente a 2.
- (C) somente a 3.
- (D) tanto a 1 quanto a 3.
- (E) tanto a 1 quanto a 2.

Exercício 23. (UNESP) Duas cargas de massas iguais e sinais opostos, com a mesma velocidade inicial, entram pelo ponto A em uma região com um campo magnético uniforme, perpendicular ao plano xy e apontando para cima. Sabe-se que a trajetória 2 possui um raio igual ao dobro do raio da trajetória 1.

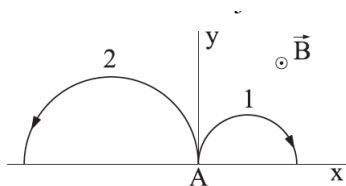


Figura 17:

Analisando a figura e desprezando a interação entre as duas cargas, pode-se concluir que a carga da partícula 2 tem sinal

- (A) negativo e o módulo da carga 1 é o dobro da 2.
- (B) negativo e o módulo da carga 2 é o dobro da 1.
- (C) positivo e o módulo da carga 1 é o dobro da 2.
- (D) positivo e o módulo da carga 2 é o dobro da 1.
- (E) positivo e o módulo da carga 2 é o triplo da 1.

Exercício 24. (UNESP) Em uma experiência de óptica, um estudante prepara uma cuba transparente, onde incidem dois feixes luminosos, conforme aparece na figura.

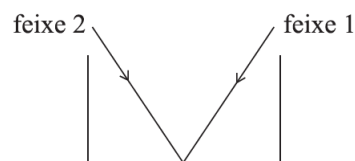


Figura 18:

Em seguida ele enche a cuba de água, enquanto mantém os feixes luminosos incidentes fixos na posição inicial. O esboço que melhor representa o que o estudante viu ao acabar de colocar a água é representado pela figura

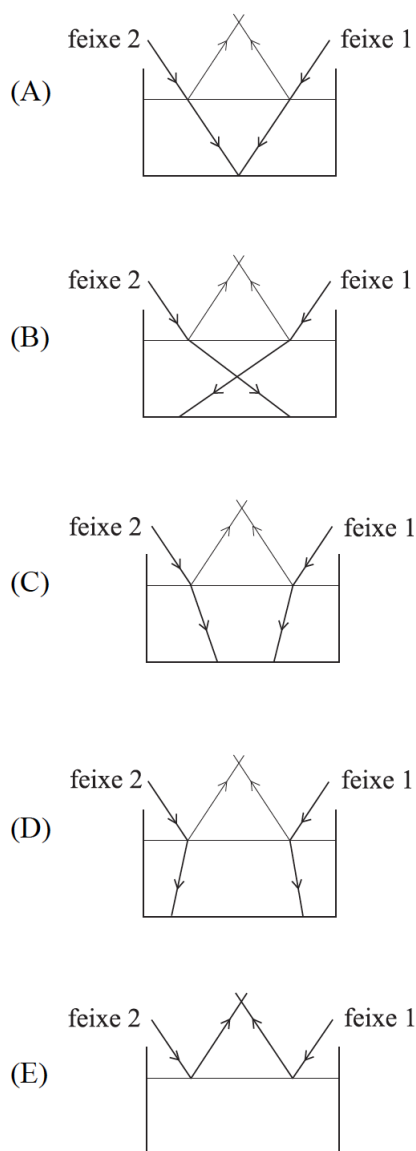


Figura 19:

2 Gabarito

Solução 1. (D)

h : altura total.

z : altura de mínima do trecho de desaceleração.

$h - z$: trecho de queda livre.

Trecho de queda livre:

$$v_f^2 = v_i^2 + 2\alpha\Delta S \rightarrow v^2 = 0^2 + 2g(h - z) \quad (I)$$

Trecho de desaceleração:

$$v_f^2 = v_i^2 + 2\alpha\Delta S \rightarrow 0^2 = v^2 + 2(-3g)z \quad (II)$$

Substituindo (I) em (II):

$$0^2 = v^2 + 2(-3g)z \rightarrow 0 = 2g(h - z) + 2(-3g)z$$

Assim teremos:

$$z = h/4$$

Solução 2. (D)

Solução 3. (A)

Solução 4. (A)

Solução 5. (B)

Solução 6. (B)

De acordo com a segunda Lei de Kepler a velocidade areolar é constante, em intervalo de tempos iguais, varre-se áreas iguais, $t_{op} = t_{mn}$. Como consequência a velocidade é máxima no periélio e mínima no afélio.

Solução 7. (C)

Primeira Lei da Termodinâmica: $\Delta U = Q - \tau$

O processo foi adiabático, sem troca de calor, $Q = 0$, reescrevendo a Primeira Lei da termodinâmica: $\Delta U = 0 - \tau$. Substituindo os dados do enunciado.

$$20,8\Delta T = -\tau$$

$$20,8\Delta T = -1664$$

Assim teremos:

$$\Delta T = -80K$$

Solução 8. (E)

No vácuo os corpos com temperatura diferente de 0K trocam calor por Irradiação.

Solução 9. (C)

Teorema da energia potencial, T.E.P.: $\tau_{Fel} = qU$.

$$\tau_{Fel} = 1,6 \cdot 10^{-19} C \cdot (5V - 10V)$$

$$\tau_{Fel} = -8,0 \cdot 10^{-19} J$$

Supondo o movimento uniforme: $\tau_{Foperador} = |\tau_{Fel}|$

$$\tau_{Foperador} = |\tau_{Fel}| = 8,0 \cdot 10^{-19} J$$

Solução 10. (A)

Solução 11. (D)

Equação dos Fabricantes de Lentes, Halley:

$$C = \frac{1}{f} = \left(\frac{n_{lente}}{n_{meio}} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

A cor azul tem o menor comprimento de onda e pelo gráfico terá o maior índice de refração, desta forma terá a maior convergência e a menor distância focal.

$$\uparrow C_{azul} = \frac{1}{\downarrow f_{azul}} = \uparrow \left(\frac{n_{lente}}{n_{meio}} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

A cor vermelha tem o maior comprimento de onda e pelo gráfico terá o menor índice de refração, desta forma terá a menor convergência e a maior distância focal.

$$\downarrow C_{vermelha} = \frac{1}{\uparrow f_{vermelha}} = \downarrow \left(\frac{n_{lente}}{n_{meio}} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

Solução 12. (B)

Equação de onda: $v = \lambda f$.

Na refração, alteração da velocidade, a frequência permanece inalterada:

$$f_1 = \frac{v_1}{\lambda_1} = \frac{v_2}{\lambda_2} = f_2$$

$$\frac{\sqrt{gd_1}}{\lambda_1} = \frac{\sqrt{gd_2}}{\lambda_2}$$

$$\frac{\sqrt{g \cdot 2,5}}{\lambda} = \frac{\sqrt{g \cdot 10}}{\lambda_2}$$

Assim teremos:

$$\lambda_2 = 2\lambda$$

Solução 13. (C)

Solução 14. (D)

Solução 15. (E)

Solução 16. (D)

Solução 17. (A)

Solução 18. (B)

Solução 19. (B)

Solução 20. (A)

Solução 21. (B)

Solução 22. (E)

Solução 23. (A)

Solução 24. (C)